

Netzwerke und Schaltungen 1

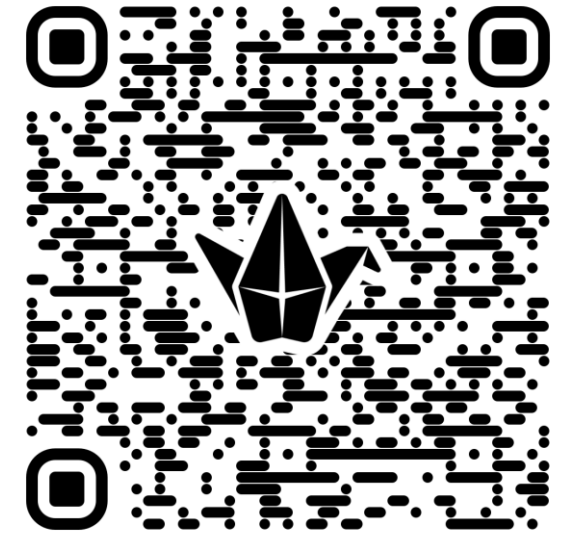
Übung 01

Vektoren und Integralrechnung

<https://eputzi.github.io/courses/nus1/index.html>



Webseite

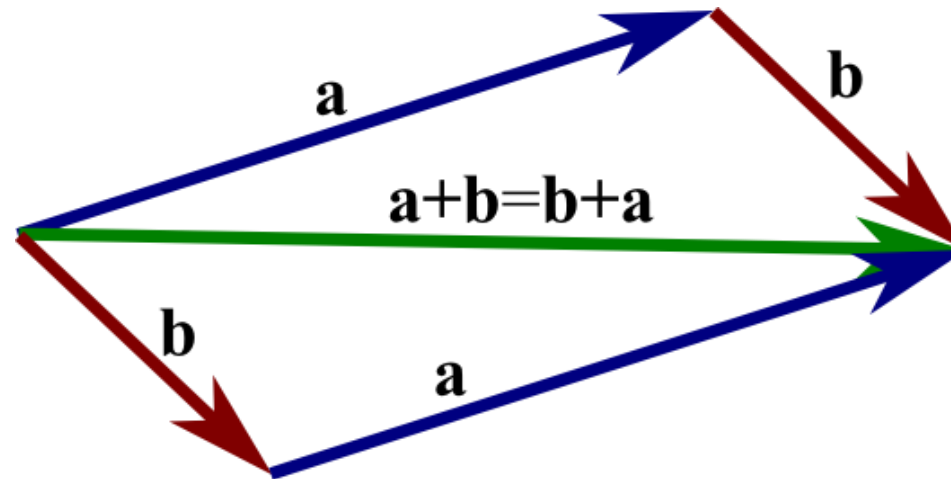


Fragen

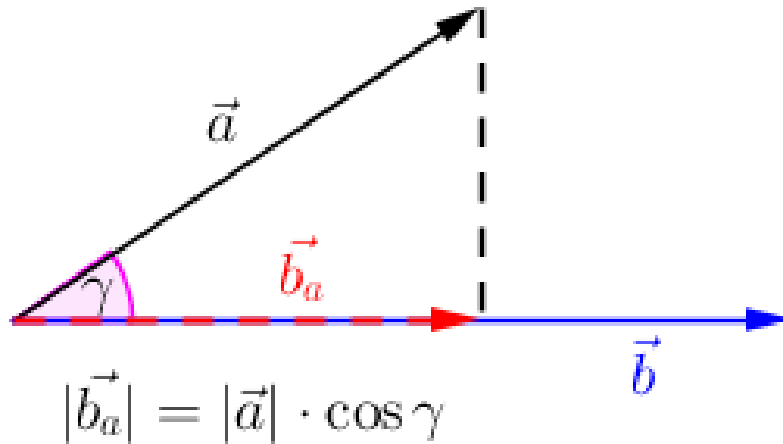
NUS1

Vektoren

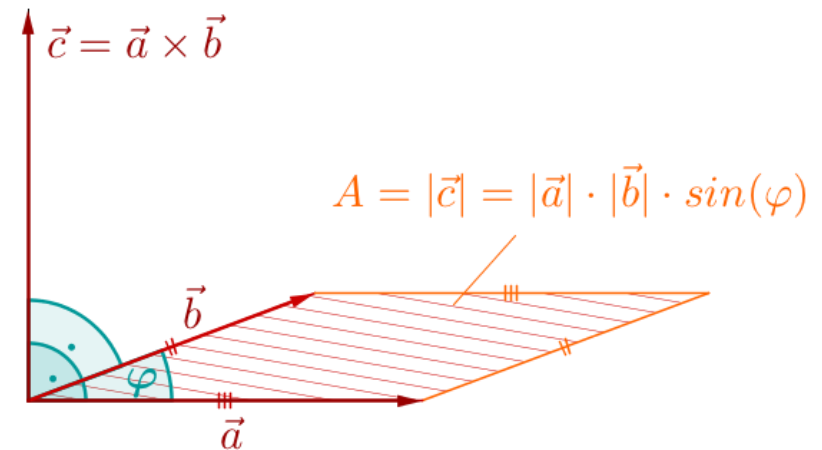
- Skalar (einfach eine Zahl)
- Vektor (Betrag und Richtung)
- Operationen
 - Addition
 - Streckung/Stauchung
 - Skalarprodukt
 - Kreuzprodukt



Skalarprodukt/Kreuzprodukt

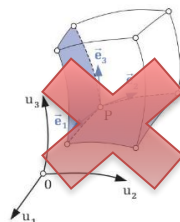


$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \gamma = |\vec{a}| \cdot \cos \gamma \cdot |\vec{b}| = |\vec{b}_a| \cdot |\vec{b}|$$

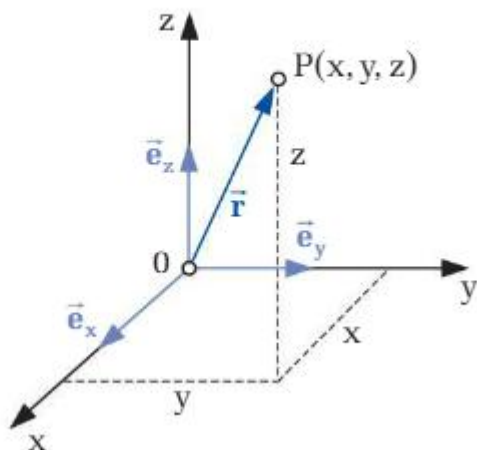


Koordinatensysteme

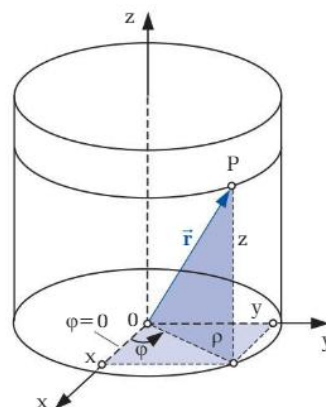
Forget krummlinige Koordinatensysteme



Das kartesische Koordinatensystem

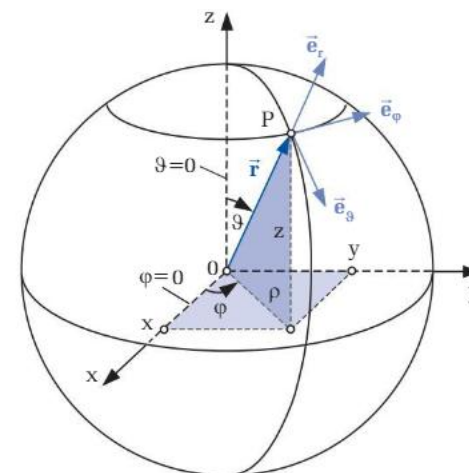


Die Zylinderkoordinaten



$$\begin{aligned} x &= \rho \cos \varphi \\ y &= \rho \sin \varphi \\ z &= z \end{aligned} \quad \text{mit} \quad \begin{aligned} 0 &\leq \rho < \infty \\ 0 &\leq \varphi < 2\pi \end{aligned}$$

Die Kugelkoordinaten



$$\begin{aligned} x &= r \sin \vartheta \cos \varphi \\ y &= r \sin \vartheta \sin \varphi \\ z &= r \cos \vartheta \end{aligned} \quad \text{mit} \quad \begin{aligned} 0 &\leq r < \infty \\ 0 &\leq \vartheta \leq \pi \\ 0 &\leq \varphi < 2\pi \end{aligned}$$

Kartesisch -> Zylinder

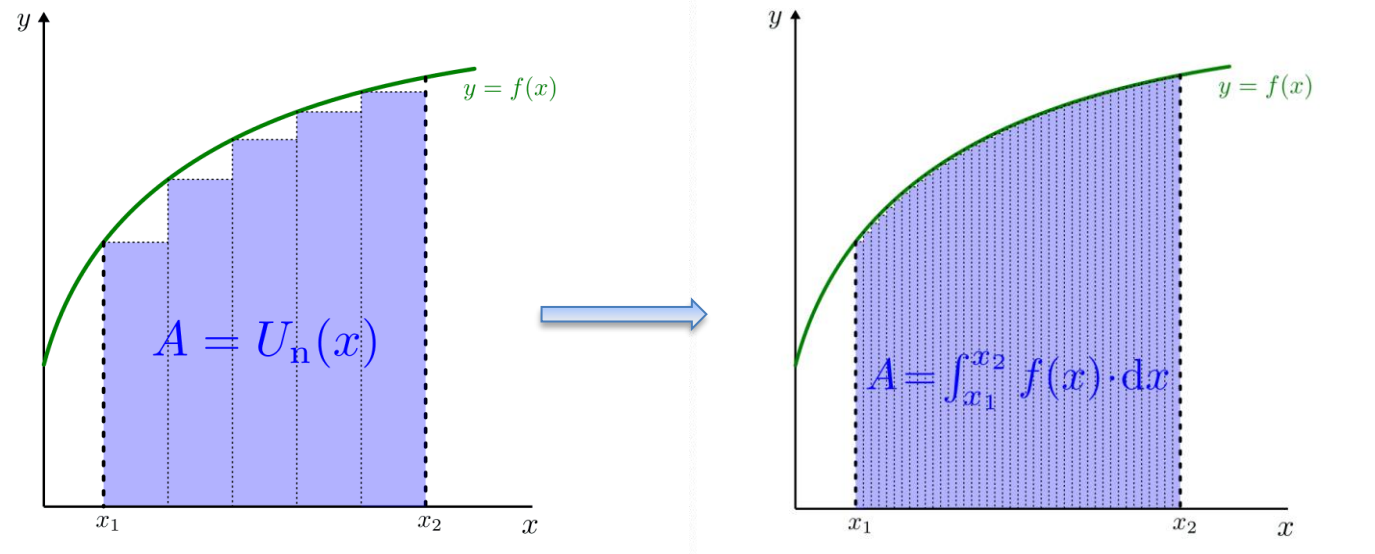
$$P = (3, 3 * \sqrt{3}, 5)$$

Kartesisch -> Kugel

$$P = (1, \sqrt{3}, 2 * \sqrt{3})$$

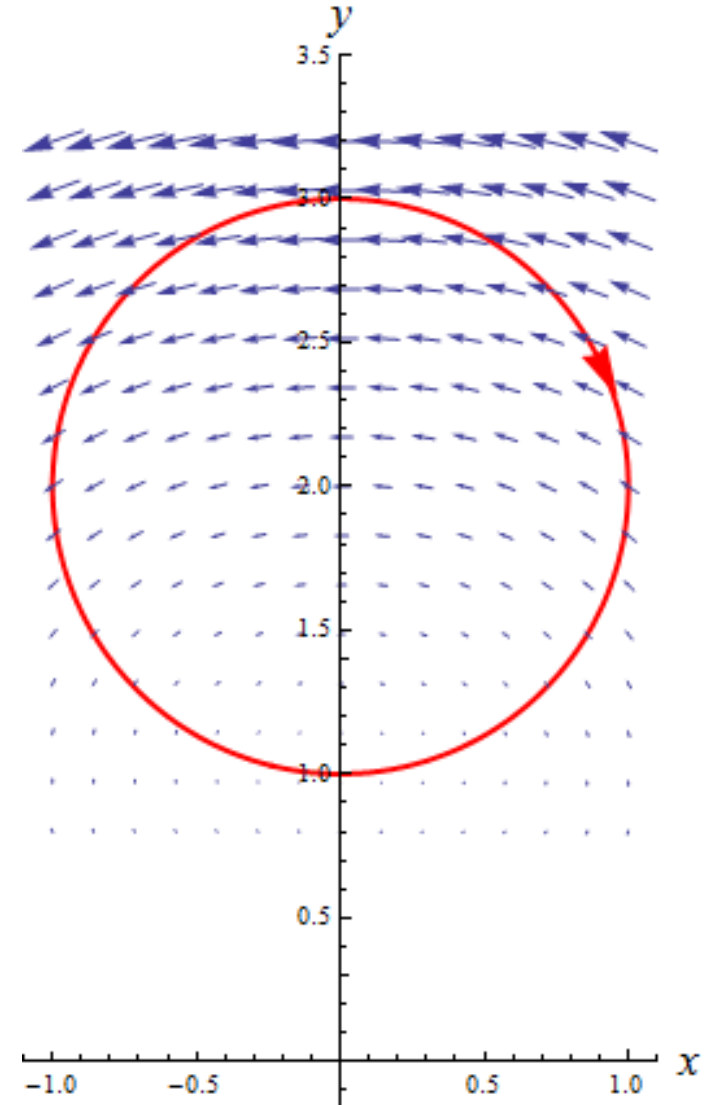
Integral

- Integral wie eine Summe denken



Linienintegral

- Man summiert entlang des Wegs



Flächen und Volumenintegrale

- Keine Angst, ihr müsst keine komplett ausrechnen (in NUS1)
- Immer Möglich zu vereinfachen

$$Q = \iint_A \sigma dA . \quad Q = \iiint_V \rho dV .$$

#04 – Vereinfachung Wegintegral

(<https://www.youtube.com/watch?v=A76JpF7ktCl>)

#03 – Vereinfachung Oberflächenintegral

(<https://www.youtube.com/watch?v=NIGysPeUliY>)

Rechteckfläche berechnen

$$A = \int_0^3 \int_0^2 1 \, dy \, dx$$

Takeaways

Drei Dinge, die heute sitzen sollten. (Mehr oder weniger)

01

Vektorrechnung

02

Koordinatensysteme kennen

03

**Evtl. verstehen was Flächen-
und Kurvenintegrale sind**

Fragen?